

Fórmulas F2

Resumen de Fórmulas - Física 2

 [Sears Zemansky Vol. 2](#)

  [Índice](#) >

Unidad 1 - Fuerzas y Campos Eléctricos

- [Carga Eléctrica](#)
- [Ley de Coulomb](#)
- [Campo Eléctrico](#)
- [Fuerza sobre carga en campo eléctrico](#)
- [Densidades de Carga](#)
- [Campo eléctrico de una línea cargada](#)
- [Campo eléctrico de un anillo uniforme de carga](#)
- [Campo eléctrico de un disco cargado uniformemente](#)
- [Flujo Eléctrico](#)
- [Ley de Gauss](#)
- [Simetría Esférica](#)
- [Simetría Cilíndrica](#)
- [Plano de Carga](#)
- [Movimiento de cargas en campo uniforme](#)

Unidad 2 - Potencial Eléctrico

- [Potencial Eléctrico \(Puntual\)](#)
- [Diferencia de Potencial](#)
- [Relación Campo-Potencial](#)
- [Capacitancia](#)
- [Capacitor de placas paralelas](#)
- [Capacitores en combinación](#)
- [Energía almacenada en un capacitor](#)
- [Energía de un campo eléctrico](#)
- [Dieléctricos](#)

Unidad 3 - Circuitos de Corriente Continua

- [Ley de Ohm](#)
- [Resistividad y Resistencia](#)
- [Potencia Eléctrica](#)
- [Resistencias en Serie](#)
- [Resistencias en Paralelo](#)
- [Leyes de Kirchhoff](#)
- [FEM y Resistencia Interna](#)
- [Trabajo y Energía en Circuitos](#)

Constantes y Datos Útiles

Fórmulas Rápidas para Exámenes

● Unidad 1 - Fuerzas y Campos Eléctricos

Carga Eléctrica

Info

- **Carga elemental:** $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- **Cuantización de carga:** $q = \pm ne$ (donde $n = 1, 2, 3, \dots$)

Ley de Coulomb

Tip

$$F = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (\text{N})$$

- $K = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$
- **Fuerza entre dos cargas puntuales**

Campo Eléctrico

Example

$$E = K \frac{q}{r^2} \quad (\text{N/C o V/m})$$

- **Campo eléctrico de una carga puntual**
- Dirección: radial (hacia afuera si $q > 0$, hacia adentro si $q < 0$)

Fuerza sobre carga en campo eléctrico

Note

$$F = qE \quad (\text{N})$$

- **Fuerza = carga × campo eléctrico**
- **Relación de dirección:**
 - Si $q > 0$ (positiva): F y E apuntan en **el mismo sentido**
 - Si $q < 0$ (negativa): F y E apuntan en **sentido contrario**

Densidades de Carga

Cite

- **Volumétrica:** $\rho = \frac{Q}{V}$ (C/m³)
- **Superficial:** $\sigma = \frac{Q}{A}$ (C/m²)
- **Lineal:** $\lambda = \frac{Q}{L}$ (C/m)

Campo eléctrico de una línea cargada

Example

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (\text{N/C o V/m})$$

- **Demostración:** Se integra $dE = \frac{k dq}{r^2}$ a lo largo de la línea
- $dq = \lambda dx$, se resuelve por simetría
- Dirección: radial perpendicular a la línea

Campo eléctrico de un anillo uniforme de carga

Example

$$E = \frac{kQz}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \quad (\text{N/C o V/m})$$

- **Demostración:** Se integra dE sobre el anillo
- $dq = \lambda R d\theta$, por simetría solo queda la componente axial
- En el centro ($z = 0$): $E = 0$

Campo eléctrico de un disco cargado uniformemente

≡ Example

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \quad (\text{N/C o V/m})$$

- **Demostración:** Se integra anillos concéntricos $dE = \frac{kz dq}{(z^2 + r^2)^{3/2}}$
- $dq = \sigma 2\pi r dr$
- Plano infinito ($R \rightarrow \infty$): $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

Flujo Eléctrico

🔍 Question

$$\Phi = E \cdot A = EA \cos \theta \quad (\text{V} \cdot \text{m})$$

- **Flujo a través de una superficie plana**
- θ = ángulo entre E y la normal a la superficie
- **Flujo neto:** $\Phi_{\text{neto}} = \Phi_{\text{entrante}} + \Phi_{\text{saliente}}$

Ley de Gauss

⚠ Warning

$$\oint E \cdot dA = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (\text{V} \cdot \text{m})$$

- $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$
- **El flujo eléctrico depende solo de la carga encerrada**
- **Flujo = Campo eléctrico aplicando Ley de Gauss:** $\Phi = \frac{q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$

Simetría Esférica

≡ Example

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \quad (\text{N/C o V/m})$$

- Superficie gaussiana: esfera de radio r
- $q_{\text{encerrada}} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$ (si $r < R$)
- $q_{\text{encerrada}} = Q$ (si $r \geq R$)

Simetría Cilíndrica

≡ Example

$$E \cdot 2\pi r L = \frac{\lambda L}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (\text{N/C o V/m})$$

- Superficie gaussiana: cilindro de radio r y longitud L
- $q_{\text{encerrada}} = \lambda L$
- Se aplica para conductores infinitos o distribuciones cilíndricas

Plano de Carga

≡ Example

$$E \cdot A = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (\text{N/C o V/m})$$

- Superficie gaussiana: cilindro que atraviesa el plano
- $q_{\text{encerrada}} = \sigma A$
- Campo uniforme y perpendicular al plano

Movimiento de cargas en campo uniforme

⚡ Danger

$$W = qV = \Delta E_c \quad (\text{J})$$

- **Energía cinética:** $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ (J)
- **Energía potencial eléctrica:** $E_p = K \frac{qQ}{r}$ (J)
- **Energía potencial del sistema:** $U = K \sum_{i<j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$ (J)

● Unidad 2 - Potencial Eléctrico

Potencial Eléctrico (Puntual)

📘 Info

$$V = K \frac{Q}{r} \quad (\text{V})$$

- **Potencial debido a una carga puntual**
- Unidad: Voltios (V) = J/C

Diferencia de Potencial

💡 Tip

$$\Delta V = - \int E \cdot ds \quad (\text{V})$$

- **Trabajo por unidad de carga**
- **El trabajo realizado para desplazar una carga de un punto A a un punto B es:**
 $W = q\Delta V = q(V_B - V_A) \quad (\text{J})$
- $\Delta V = V_B - V_A$

Relación Campo-Potencial

☰ Example

$$E = - \frac{dV}{ds} \quad (\text{V/m o N/C})$$

- **El campo eléctrico es el gradiente negativo del potencial**
- Dirección: de mayor a menor potencial

Capacitancia

❓ Question

$$C = \frac{Q}{V} \quad (\text{F})$$

- **Capacitancia = carga / diferencia de potencial**

- Unidad: Faradios (F) = C/V

Capacitor de placas paralelas

⚠ Warning

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad (\text{F})$$

- A = área de las placas
- d = distancia entre placas

Capacitores en combinación

✎ Note

- **Serie:** $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$ (F) → Las cargas Q son iguales
- **Paralelo:** $C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots$ (F) → Los voltajes V son iguales

Energía almacenada en un capacitor

📖 Cite

$$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV = \frac{Q^2}{2C} \quad (\text{J})$$

- **Tres formas equivalentes de calcular la energía**
- **Con dieléctrico:** $U = \frac{1}{2} KCV^2 = \frac{1}{2} KQV = \frac{Q^2}{2KC}$ (J)

Energía de un campo eléctrico

⚡ Danger

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad (\text{J/m}^3)$$

- **Densidad de energía (energía por unidad de volumen)**
- **Con dieléctrico:** $u = \frac{1}{2} K\epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2$ (J/m³)

Dieléctricos

📖 Info

- **Constante dieléctrica:** $K = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$ (adimensional, $K \geq 1$)
- **Capacitancia con dieléctrico:** $C = KC_0 = \frac{K\epsilon_0 A}{d}$ (F)
- **Campo eléctrico reducido:** $E = \frac{E_0}{K}$ (V/m)
- **Polarización:** $P = \epsilon_0(K - 1)E$ (C/m²)
- **Carga inducida en superficie:** $\sigma_i = \sigma_0 \left(1 - \frac{1}{K}\right)$ (C/m²)
- **Permitividad del medio:** $\epsilon = K\epsilon_0$ (C²/N·m²)

 [Ver PDF Unidad 2](#)

Unidad 3 - Circuitos de Corriente Continua

Ley de Ohm

Info

$$V = IR \quad (\text{V})$$

- V = voltaje (V)
- I = corriente (A)
- R = resistencia (Ω)

Resistividad y Resistencia

Tip

$$R = \rho \frac{l}{A} = \frac{l}{\sigma A} \quad (\Omega)$$

- ρ = resistividad ($\Omega \cdot \text{m}$)
- σ = conductividad (S/m)
- l = longitud, A = área

Potencia Eléctrica

Example

$$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R} \quad (\text{W})$$

- Tres formas equivalentes de calcular potencia

- Unidad: Watts (W) = V·A

Resistencias en Serie

🔍 Question

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots \quad (\Omega)$$

- **La corriente I es la misma en todas**
- **El voltaje se divide:** $V = V_1 + V_2 + \dots$

Resistencias en Paralelo

⚠ Warning

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \quad (\Omega)$$

- **El voltaje V es el mismo en todas**
- **La corriente se divide:** $I = I_1 + I_2 + \dots$

Leyes de Kirchhoff

🔗 Cite

- **Ley de Nodos (I):** $\sum I_{entrada} = \sum I_{salida}$
- **Ley de Mallas (II):** $\sum \varepsilon = \sum IR$

[!tip] ¿Cuándo usar cada método?

- **Por Nodos** conviene cuando:
 - El circuito tiene **pocos nodos** (2-3 ecuaciones)
 - Hay **más mallas que nodos**
 - Se conocen las corrientes de las fuentes
 - Se buscan voltajes entre puntos del circuito
 - Ejemplo: puentes de Wheatstone, circuitos con resistencias en paralelo complejo
- **Por Mallas** conviene cuando:
 - El circuito tiene **pocas mallas** (2-3 ecuaciones)
 - Hay **más nodos que mallas**
 - Se conocen los voltajes de las fuentes
 - Se buscan corrientes que fluyen por cada rama

- Ejemplo: circuitos en serie-paralelo, circuitos con múltiples bucles
- **Regla general:** elegir el método que genere **menos ecuaciones**

FEM y Resistencia Interna

? Question

FEM (ε): Fuerza Electromotriz — tensión que genera la batería

$$\varepsilon = V + Ir \quad (\text{V})$$

Fórmulas para calcular la FEM:

- **Con corriente conocida:** $\varepsilon = V_{\text{terminal}} + Ir$
- **Circuito abierto ($I = 0$):** $\varepsilon = V_{\text{terminal}}$
- **Por Ley de Mallas:** $\sum \varepsilon = \sum IR$
- **Con carga y tiempo:** $\varepsilon = \frac{W}{q} = \frac{ItV}{q}$

Donde:

- V = voltaje terminal de la batería (V)
- I = corriente que circula (A)
- r = resistencia interna de la batería (Ω)
- W = trabajo realizado por la FEM (J)
- q = carga que circula (C)

Trabajo y Energía en Circuitos

⚡ Danger

$$W = qV = ItV \quad (\text{J})$$

- **Energía disipada:** $U = I^2 R t = \frac{V^2}{R} t \quad (\text{J})$
- **Carga que circula:** $q = It \quad (\text{C})$

 [Ver PDF Unidad 3](#)



Constantes y Datos Útiles

Constante	Símbolo	Valor
Carga elemental	e	$1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
Permitividad del vacío	ϵ_0	$8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$
Constante de Coulomb	K	$9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$
Carga de un protón	$+e$	$1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
Carga de un electrón	$-e$	$-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
Conductividad del cobre	σ_{Cu}	$5,8 \times 10^7 \text{ S/m}$
Masa del electrón	m_e	$9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Masa del protón	m_p	$1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

Fórmulas Rápidas para Exámenes

Unidad 1 - Fuerzas y Campos Eléctricos

Tip

1. **Coulomb:** $F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$ (N)
2. **Campo eléctrico:** $E = K \frac{q}{r^2}$ (N/C o V/m)
3. **Flujo eléctrico:** $\Phi = EA \cos \theta$ (V·m)
4. **Ley de Gauss:** $\Phi = \frac{q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$ (V·m)
5. **Trabajo:** $W = qV = \Delta E_c$ (J)
6. **Energía cinética:** $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ (J)
7. **Energía potencial:** $E_p = K \frac{qQ}{r}$ (J)
8. **Energía potencial del sistema:** $U = K \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$ (J)

Unidad 2 - Potencial Eléctrico

Tip

8. **Potencial puntual:** $V = K \frac{Q}{r}$ (V)
9. **Capacitancia:** $C = \frac{Q}{V}$ (F)
10. **Capacitor placas paralelas:** $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$ (F)
11. **Capacitores serie:** $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ (F, Q iguales)
12. **Capacitores paralelo:** $C_{eq} = C_1 + C_2$ (F, V iguales)
13. **Energía capacitor:** $U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV = \frac{Q^2}{2C}$ (J)
14. **Energía campo:** $u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$ (J/m³)

15. **Dieléctrico:** $C = KC_0$, $E = E_0/K$, $\sigma_i = \sigma_0(1 - 1/K)$

Unidad 3 - Circuitos

Tip

15. **Ley de Ohm:** $V = IR$ (V)

16. **Potencia:** $P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$ (W)

17. **Resistencias serie:** $R_{eq} = R_1 + R_2$ (Ω , I iguales)

18. **Resistencias paralelo:** $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ (Ω , V iguales)

19. **Kirchhoff:** $\sum I_{ent} = \sum I_{sal}$ (A) | $\sum \varepsilon = \sum IR$ (V)

20. **FEM:** $\varepsilon = V + Ir$ (V)